

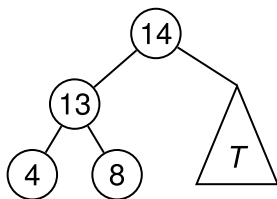
Comenzado el	jueves, 16 de enero de 2025, 19:11
Estado	Finalizado
Finalizado en	jueves, 16 de enero de 2025, 19:41
Tiempo empleado	30 minutos 40 segundos
Puntos	5,50/25,00
Calificación	2,20 de 10,00 (22%)

Pregunta 1

Incorrecta

Se puntúa -0,33 sobre 1,00

¿Qué condición tiene que cumplir el subárbol T para que el árbol completo sea AVL?



Seleccione una:

- ☐ a. Ser AVL, que sus elementos sean mayores que 14 y que su altura sea 2 o 3
- ☒ b. Ser AVL, que sus elementos sean mayores que 14 y que su altura esté entre 1 y 3 (inclusive) ✖
- ☐ c. Ser AVL, que sus elementos sean mayores que 14 y que su número de nodos esté entre 2 y 7 (inclusive)
- ☐ d. En ningún caso puede ser AVL

En ningún caso el árbol es AVL porque 13 es mayor que su hijo derecho 8.

La respuesta correcta es: En ningún caso puede ser AVL

Pregunta 2

Sin contestar

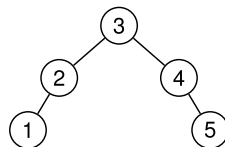
Se puntúa como 0 sobre 1,00

Selecciona de las siguientes afirmaciones las que sean ciertas.

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. Existe un árbol AVL de enteros tal que cualquier inserción de un elemento que no está en el árbol desencadena una rotación.
- ☐ b. Existe un árbol AVL de enteros tal que ninguna inserción desencadena una rotación.

a. Cierto. El siguiente árbol cumple esta propiedad, si bien esto es posible solo gracias a que no existe un entero entre cualesquiera dos enteros y quedan huecos que no se pueden cubrir.



b. Cierto. En un árbol completo (independientemente del tipo de los elementos) las inserciones no rompen el equilibrio de ningún nodo y por tanto no desencadenan ninguna rotación.

Las respuestas correctas son: Existe un árbol AVL de enteros tal que cualquier inserción de un elemento que no está en el árbol desencadena una rotación., Existe un árbol AVL de enteros tal que ninguna inserción desencadena una rotación.

Pregunta 3

Sin contestar

Se puntúa como 0 sobre 1,00

¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre el algoritmo de Kruskal es correcta?

Seleccione una:

- ☐ a. Es un algoritmo de programación dinámica que toma las aristas en orden.
- ☐ b. Construye un orden topológico y utiliza la unión de conjuntos disjuntos.
- ☐ c. Ordena las aristas y utiliza la unión de conjuntos disjuntos.
- ☐ d. Realiza un recorrido en profundidad de los vértices.

El algoritmo de Kruskal crea un árbol de recubrimiento mínimo, para ello usa una cola de prioridad para seleccionar las aristas de menor a mayor valor y una serie de conjuntos disjuntos para asegurarse de que no se forman ciclos entre las aristas seleccionadas.

La respuesta correcta es: Ordena las aristas y utiliza la unión de conjuntos disjuntos.

Pregunta 4

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Al finalizar su ejecución un algoritmo de ramificación y poda la cola de prioridad:

Seleccione una:

- ☐ a. puede contener nodos no factibles siempre que sean prometedores.
- ☒ b. solo puede contener nodos no prometedores. ✓
- ☐ c. puede contener nodos prometedores y no prometedores.
- ☐ d. siempre queda vacía.

El algoritmo de ramificación y poda puede detenerse o bien porque la cola de prioridad queda vacía o bien porque la prioridad del más prioritario de la cola es peor (menor o mayor dependiendo de si es un problema de maximización o minimización) que el valor de la mejor solución encontrada hasta el momento. Por tanto, no siempre queda vacía y en caso de que no lo esté, todos los nodos que permanecen en ella son no prometedores. Por otra parte, en la cola de prioridad nunca entran nodos no factibles. Así que la respuesta correcta es que solo puede contener nodos no prometedores.

La respuesta correcta es: solo puede contener nodos no prometedores.

Pregunta 5

Sin contestar

Se puntúa como 0 sobre 1,00

Sea la recurrencia definida por las siguientes ecuaciones,

$$\begin{aligned} f(0, l) &= 0 \\ f(k, l) &= a_k + f(k-1, l) && \text{si } k \geq 1 \wedge c_k > l \\ f(k, l) &= \max \{a_k + f(k-1, l), b_k + f(k, l - c_k)\} && \text{si } k \geq 1 \wedge c_k \leq l \end{aligned}$$

donde $0 \leq k \leq n$, $0 \leq l \leq m$, a_k , b_k y c_k y la llamada inicial es $f(n, m)$. ¿Cuál es el coste en tiempo de una implementación recursiva directa sin programación dinámica?

Seleccione una:

- ☐ a. $\Omega(2^n)$
- ☐ b. $O(nm)$
- ☐ c. $O(n^2)$
- ☐ d. $O(n + m)$

Una implementación recursiva de las ecuaciones ejecutará para cada k entre 2 y m llamadas recursivas y k se mueve de 0 a n . Luego el coste será al menos del orden de 2^n .

La respuesta correcta es: $\Omega(2^n)$

Pregunta 6

Incorrecta

Se puntúa -0,33 sobre 1,00

¿Qué operación en un montículo cualquiera se asocia con “flotar” un elemento hacia la raíz?

Seleccione una:

- ☒ a. Depende de si es un montículo de mínimos o de máximos. ✖
- ☐ b. Eliminación del elemento mínimo.
- ☐ c. Eliminación del elemento máximo.
- ☐ d. Inserción.

Cuando se realiza una inserción en un montículo (ya sea un montículo de máximos o de mínimos), el elemento se coloca inicialmente en la última posición disponible (en el nivel más bajo y a la derecha), después se compara con su padre y si no está bien colocado, se “flota” hacia la raíz.

Al eliminar la raíz del montículo se hace la operación opuesta: “hundir”.

La respuesta correcta es: Inserción.

Pregunta 7

Sin contestar

Se puntúa como 0 sobre 1,00

Si se desea construir un montículo a partir de un vector desordenado de tamaño n , ¿cuál es la complejidad temporal del algoritmo eficiente que lo construye?

Seleccione una:

- ☐ a. $O(n)$
- ☐ b. $O(n^2)$
- ☐ c. $O(\log n)$
- ☐ d. $O(n \log n)$

El algoritmo eficiente para convertir un vector en montículo comienza considerando el vector como un árbol binario semicompleto. Después se van ajustando los nodos a partir del último nodo que no sea una hoja hacia la raíz. Si un nodo no está bien colocado se hundirá. El coste de este algoritmo es lineal $O(n)$.

La respuesta correcta es: $O(n)$

Pregunta 8

Sin contestar

Se puntúa como 0 sobre 1,00

En el algoritmo de la mochila resuelto con ramificación y poda, la prioridad de los nodos que son hijos derechos (aquellos en los que se decide no meter el objeto correspondiente en la mochila) coincide con la de sus padres.

Seleccione una:

- ☐ a. Verdadero
- ☐ b. Falso

Falso. La prioridad de una solución parcial en este problema se obtiene aplicando el algoritmo voraz a los objetos aún no considerados con el peso límite disponible en ese momento. Supongamos objetos con valores {5, 15, 20} y pesos {1, 5, 10} y peso límite 4, que ya están ordenados de mayor a menor valor por unidad de peso para poder aplicar la estrategia voraz. La prioridad del nodo raíz es 14, mientras que la de su hijo derecho es 12.

La respuesta correcta es: Falso

Pregunta 9

Sin contestar

Se puntúa como 0 sobre 1,00

Resolver una versión del problema con más restricciones siempre es una forma correcta de calcular la estimación utilizada para dar prioridad a los nodos y podar los no prometedores en la técnica algorítmica de ramificación y poda.

Seleccione una:

- ☐ a. Verdadero
- ☐ b. Falso

Falso. Cualquier solución óptima a un problema con menos restricciones es tan buena o mejor que una solución del problema original (naturalmente, porque las soluciones del problema original son soluciones del modificado), luego sirve como estimación en la ramificación y poda. En cambio, si añadimos más restricciones al problema, estas podrían excluir la solución óptima del original, dando una estimación pesimista que podaría soluciones óptimas.

La respuesta correcta es: Falso

Pregunta 10

Sin contestar

Se puntúa como 0 sobre 1,00

La implementación de montículos binarios vista en clase no utiliza la primera posición del vector sobre el que se representa. Si quisiéramos aprovechar también esa posición, ¿cuál serían las fórmulas para calcular las posiciones del padre y los dos hijos del nodo en la posición k ?

Seleccione una:

- ☐ a. El padre es $\log_2 (k + 1)$ y los hijos son $2k + 1$ y $4k + 2$.
- ☐ b. El padre es $\log_2 k$ y los hijos son $2k$ y $4k$.
- ☐ c. El padre es $(k - 1) / 2$ y los hijos son $2k + 1$ y $2k + 2$.
- ☐ d. El padre es $k/2$ y los hijos son $2k$ y $2k + 1$.

Cuando se desaprovecha la primera posición del vector, el padre del nodo k está en la posición $p = k/2$ y los hijos en las posiciones $i = 2k$ y $d = 2k + 1$. Al desplazar el vector un índice a la izquierda, las nuevas posiciones de los nodos son $k' = k - 1$, $p' = p - 1$, etc. Sustituyendo en las fórmulas anteriores $p' = (k' + 1) / 2 - 1 = (k' - 1) / 2$, $i' = 2k' + 1$ y $d' = 2k' + 2$.

La respuesta correcta es: El padre es $(k - 1) / 2$ y los hijos son $2k + 1$ y $2k + 2$.

Pregunta 11

Incorrecta

Se puntúa -0,33 sobre 1,00

¿Qué algoritmo utiliza una cola FIFO como estructura auxiliar para recorrer un grafo?

Seleccione una:

- ☒ a. Algoritmo de Dijkstra. ✖
- ☐ b. Algoritmo de Kruskal.
- ☐ c. Búsqueda en anchura (BFS).
- ☐ d. Búsqueda en profundidad (DFS).

La búsqueda en anchura explora un grafo a partir de un origen y visitando primero todos sus vecinos antes de pasar a los vértices vecinos de aquellos vecinos. Para gestionar este orden necesita una cola FIFO.

Por otro lado, la búsqueda en profundidad usa una pila LIFO; el algoritmo de Dijkstra usa una cola de prioridad (y no FIFO) para explorar primero a los vértices a menor distancia; y el algoritmo de Kruskal usa conjuntos disjuntos y una lista.

La respuesta correcta es: Búsqueda en anchura (BFS).

Pregunta 12

Incorrecta

Se puntúa -0,33 sobre 1,00

¿Qué algoritmo es el más adecuado para encontrar el camino más corto desde un nodo a todos los demás en un grafo valorado dirigido?

Seleccione una:

- ☐ a. Recorrido en profundidad (DFS).
- ☐ b. Algoritmo de Floyd.
- ☒ c. Recorrido en anchura (BFS). ❌
- ☐ d. Algoritmo de Dijkstra.

El algoritmo de Dijkstra es el más adecuado con una complejidad temporal de $O(A \log V)$. Si bien el algoritmo de Floyd también obtiene caminos mínimos, lo hace desde todo par de nodos con un coste temporal de $O(V^3)$. Por lo tanto, si sólo estamos interesados en los caminos mínimos desde un origen a todos los demás, Floyd sería demasiado ineficiente.

El algoritmo de Kruskal se usa para construir el árbol de recubrimiento mínimo (ARM) que no coincide con los caminos mínimos. El recorrido en anchura nos daría los caminos con el menor número de aristas, pero no tendría en cuenta el peso de cada arista. Mientras que un recorrido en profundidad nos daría un camino cualquiera.

La respuesta correcta es: Algoritmo de Dijkstra.

Pregunta 13

Incorrecta

Se puntúa -0,33 sobre 1,00

En una partición inicial de 10 elementos:

	0	1	2	3	4	5
p	0	1	2	3	4	5

se realizan las siguientes operaciones de unión: 0-1, 2-3, 3-4, 0-4 y 1-3. Utilizando la implementación de *unión rápida por tamaño con compresión de caminos*, ¿cuál de los siguientes es el resultado final tras realizar dichas operaciones? En caso de empate se ha escogido como representante de la unión el del primer conjunto.

Seleccione una:

- ☐ a.
- | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| p | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 |
- ☐ b.
- | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| p | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 |
- ☒ c.
- | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
- ☐ d.
- | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| p | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 |

- Falso. En la unión 3-1, la compresión de caminos provoca que el 1 pase a apuntar directamente al representante de su clase, que es el 2. En la posición 1 debería por tanto aparecer un 2.
- Verdadero.
- Falso. En la unión 4-0, la unión por tamaño provoca que el 0 (árbol de tamaño 2) pase a apuntar directamente al 2 (árbol de tamaño 3). En la posición 2 debería haber un 0 y no al revés.
- Falso. En la unión 4-0, la unión por tamaño provoca que el 0 (árbol de tamaño 2) pase a apuntar directamente al 2 (árbol de tamaño 3). En la posición 2 debería haber un 0 y no al revés.

La respuesta correcta es: p

	0	1	2	3	4	5
	2	2	2	2	2	5

Pregunta 14

Sin contestar

Se puntúa como 0 sobre 1,00

La técnica de ramificación y poda realiza un recorrido en anchura de la parte no podada del espacio de soluciones.

Seleccione una:

- ☐ a. Verdadero
- ☐ b. Falso

Falso. En este esquema se utiliza una cola de prioridad que permite recorrer el espacio de soluciones explorando primero aquellas soluciones parciales que se estima son más prometedoras desde el punto de vista de una función a optimizar. El recorrido por tanto no sigue ningún patrón fijo como el del recorrido en profundidad o en anchura, aunque podrían conseguirse dichos recorridos asignando las prioridades adecuadas a las soluciones parciales.

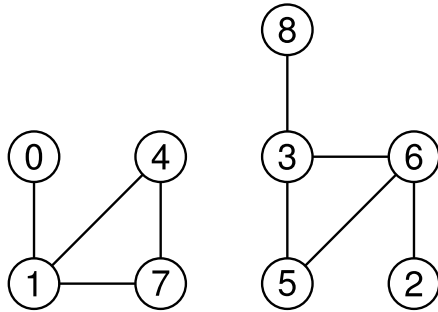
La respuesta correcta es: Falso

Pregunta 15

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

¿En qué orden se visitarían los vértices de este grafo si realizamos un recorrido en profundidad del grafo completo? Escribe los identificadores de los vértices separados por espacios en el orden en que son visitados. Supón que los vértices en las listas de adyacentes están ordenados de menor a mayor, y que los vértices iniciales que hagan falta también se prueban en orden.



Respuesta: 0 1 4 7



Los vértices se recorren en este orden: 0 1 4 7 2 6 3 5 8.

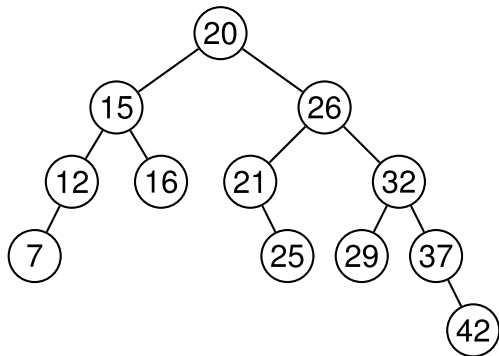
La respuesta correcta es: 0 1 4 7 2 6 3 5 8

Pregunta 16

Parcialmente correcta

Se puntúa 0,50 sobre 1,00

Si en este árbol AVL eliminamos el valor 16, ¿qué tipo de rotaciones se producen?



Seleccione una o más de una:

- ☒ a. Rotación simple a la derecha. ✓
- ☐ b. Rotación doble derecha-izquierda.
- ☐ c. Rotación doble izquierda-derecha.
- ☐ d. Rotación simple a la izquierda.

Tras eliminar el valor 16 el nodo con valor 15 pierde la condición de equilibrio, y hace falta una rotación simple a la derecha para restablecerla. Eso hace que la raíz también se desequilibre, y haga falta una rotación simple a la izquierda para equilibrar el árbol.

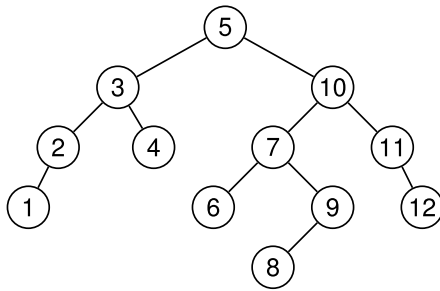
Las respuestas correctas son: Rotación simple a la derecha., Rotación simple a la izquierda.

Pregunta 17

Sin contestar

Se puntúa como 0 sobre 1,00

Si en este árbol AVL se elimina consecutivamente tres veces la raíz



Seleccione una:

- ☐ a. se produce una rotación doble derecha-izquierda.
- ☐ b. se producen dos rotaciones.
- ☐ c. no se produce ninguna rotación.
- ☐ d. se produce una rotación simple a la derecha.

La primera eliminación de la raíz hace que el valor 6 suba a la raíz y haga falta una rotación doble derecha-izquierda sobre el nodo con valor 7. Las dos eliminaciones siguientes de la raíz no provocan rotaciones.

La respuesta correcta es: se produce una rotación doble derecha-izquierda.

Pregunta 18

Sin contestar

Se puntúa como 0 sobre 1,00

Supongamos que T es un árbol de recubrimiento mínimo de un grafo valorado conexo G y sea a una arista de T . Los subconjuntos de vértices en T alcanzables desde cada extremo de a forman sendos subárboles T' y $T - T'$ de T . ¿Qué cumple la arista a de T que une dichos subárboles?

Seleccione una:

- ☐ a. Si se elimina, el grafo G queda desconectado.
- ☐ b. Es la arista de menor valor de G que une vértices de los dos subgrafos.
- ☐ c. Es la única arista de G que une vértices de los dos subgrafos.

- a. Falso. Podría haber otras aristas que también conectaran T' con $T - T'$.
- b. Cierto. Si existiera otra arista que uniera T' con $T - T'$ de coste menor, entonces el árbol T no sería de coste mínimo.
- c. Falso. Podría haber otras aristas de mayor valor que también conectaran T' con $T - T'$.

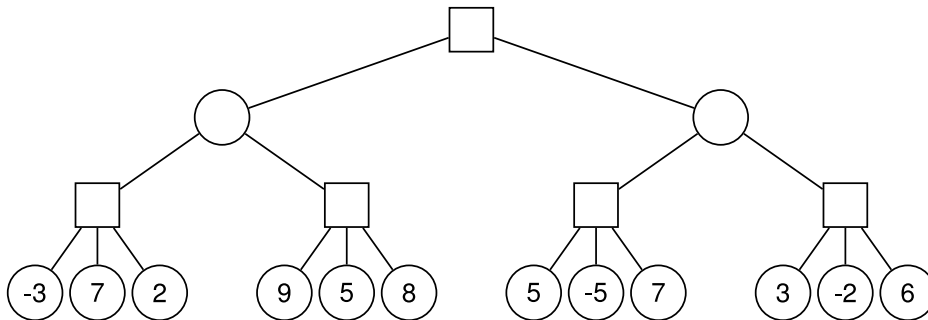
La respuesta correcta es: Es la arista de menor valor de G que une vértices de los dos subgrafos.

Pregunta 19

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

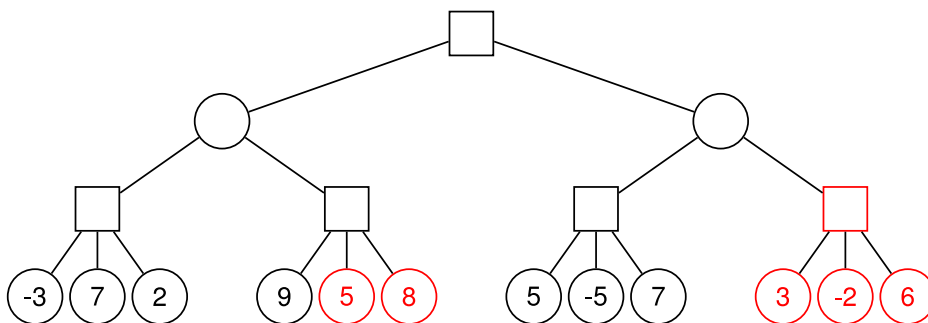
Si utilizamos la poda alfa-beta en este árbol de juego, ¿cuántos nodos se podan?



Seleccione una:

- ☐ a. 3
- ☐ b. 5
- ☒ c. 6 ✓
- ☐ d. 4

Los nodos podados se muestran en rojo en el siguiente dibujo:



Veamos lo que sucede en cada uno de los cuatro subárboles con raíz cuadrada del penúltimo nivel.

En el primer subárbol inicialmente $\alpha = -\infty$ y $\beta = +\infty$ y mientras se calcula el máximo de los hijos α va cambiando de valor a -3 y luego a 7 . No se produce ninguna poda y cuando termina de calcularse su valor, el nodo toma valor $\alpha = 7$ y $\beta = +\infty$.

En el segundo subárbol partimos por tanto de $\alpha = -\infty$ y $\beta = 7$. Empieza a calcularse el máximo y con el primer hijo α pasa a tomar el valor 9 y como es mayor que β se podan sus dos hermanos. Al terminar estos dos subárboles, su padre tiene valores $\alpha = -\infty$ y $\beta = 7$.

En el tercer subárbol partimos por tanto de $\alpha = 7$ y $\beta = +\infty$. Como todos los hijos son menores que 7 no se produce ningún cambio. Su padre pasa a tomar valores $\alpha = 7 = \beta$ y el último subárbol, que consta de cuatro nodos, se poda completamente.

Por tanto, la respuesta correcta es que se podan 6 nodos.

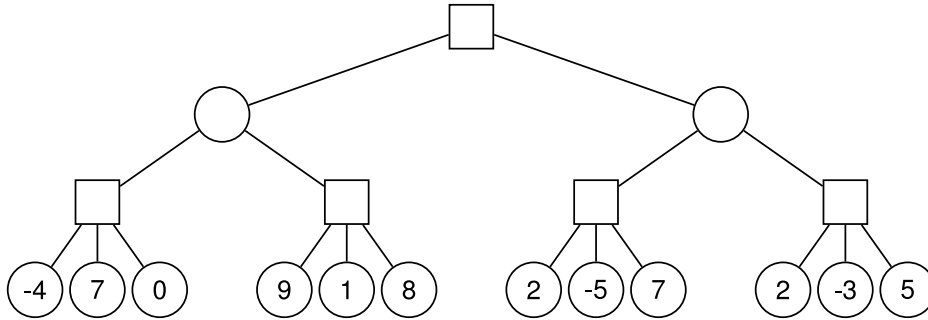
La respuesta correcta es: 6

Pregunta 20

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué jugada ha de elegir el jugador actual según este árbol de juego y qué valor obtiene con ella?



Seleccione una:

- ☐ a. La primera jugada y obtiene valor 9.
- ☐ b. Con cualquiera de las dos jugadas obtiene valor 7.
- ☐ c. La segunda jugada y obtiene valor 7.
- ☒ d. La primera jugada y obtiene valor 7. ✓

El algoritmo minimax calcula desde las hojas hacia la raíz alternando mínimos y máximos. Los valores de los nodos con forma de cuadrado del penúltimo nivel en el dibujo se calculan haciendo el máximo de los valores de sus hijos. De izquierda a derecha esos valores son 7, 9, 7 y 5.

A continuación se calcula el valor de los nodos con forma de círculo haciendo el mínimo de sus hijos, siendo estos valores de izquierda a derecha 7 y 5.

Finalmente, el valor de la raíz es el máximo de estos dos valores. Como $7 > 5$, la respuesta correcta es que el jugador debería elegir la primera jugada y obtener valor 7.

Hay otras ramas del árbol de juego que conducen a valores mayores como la que conduce al valor 9, pero si el jugador contrario juega de manera óptima nuestro jugador no tiene opciones de alcanzarla. Si nuestro jugador eligiese la segunda jugada y el jugador contrario jugase de manera óptima como máximo conseguiría el valor 5, aunque si el contrario eligiese mal podría alcanzar igualmente el valor 7.

La respuesta correcta es: La primera jugada y obtiene valor 7.

Pregunta 21

Incorrecta

Se puntúa -0,33 sobre 1,00

El *traspuesto* (o *inverso*) de un grafo $G = (V, A)$ es otro grafo $G^T = (V, A^T)$ donde $A^T = \{(v, u) \mid (u, v) \in A\}$.

¿Qué complejidad tendría un algoritmo para calcular el grafo traspuesto de un grafo dirigido representado *mediante matriz* de adyacencia si el grafo tiene V vértices y A aristas?

Seleccione una:

- ☐ a. $O(V * A)$
- ☐ b. $O(V^2)$
- ☐ c. $O(V)$
- ☒ d. $O(V + A)$ ✖

Para calcular el grafo traspuesto hay que recorrer completamente la matriz de G copiando cada valor $G[u][v]$ en $G^T[v][u]$, por lo que el coste total está en $O(V^2)$.

La respuesta correcta es: $O(V^2)$

Pregunta 22

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Indica la fracción (no nula) del último objeto elegido por el algoritmo voraz que resuelve el problema de la mochila real en el caso en que el peso límite es 500 y los objetos tienen los siguientes pesos y valores:

Objetos	Valores	Pesos
1	20	120
2	40	200
3	60	240

Seleccione una:

- ☐ a. 1
- ☒ b. 1/2 ✔
- ☐ c. 4/3
- ☐ d. 1/4

Aplicando la estrategia voraz, se consideran por orden los objetos 3, 2 y por último el 1. El objeto 3 y el 2 caben completos y del objeto 1 solamente cabe un 50%, es decir una fracción de 1/2.

La respuesta correcta es: 1/2

Pregunta 23

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Para demostrar que una estrategia voraz no es válida basta encontrar un contraejemplo donde no devuelva la solución óptima.

Seleccione una:

- ☒ a. Verdadero ✓
- ☐ b. Falso

Cierto. Si la estrategia no encuentra la solución óptima en un caso particular es claro que no resuelve el problema en general.

La respuesta correcta es: Verdadero

Pregunta 24

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El coste de obtener el mínimo de un AVL con N nodos está en

Seleccione una:

- ☒ a. $O(\log N)$ ✓
- ☐ b. $O(N)$
- ☐ c. $O(1)$
- ☐ d. $O(N \log N)$

Para buscar el mínimo hay que bajar por el árbol siempre hacia la izquierda hasta que no se pueda más. En el caso peor habría que bajar la altura del árbol, y como el árbol es equilibrado, esta es proporcional al logaritmo del número de nodos.

La respuesta correcta es: $O(\log N)$

Pregunta 25

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El algoritmo voraz que resuelve el problema de la planificación de tareas donde se quiere minimizar el tiempo medio en el sistema considera las tareas de menor a mayor tiempo de ejecución.

Seleccione una:

- ☒ a. Verdadero ✓
- ☐ b. Falso

Verdadero. Se puede demostrar mediante el método de reducción de diferencias que esta estrategia conduce a la solución óptima.

La respuesta correcta es: Verdadero

